விட்டத்தின் மறுமுனை $B(x, y)$ என்க.

$$AB\text{-ன் மையம்} = \left(\frac{x+7}{2}, \frac{y-5}{2}\right) = C(3, -2)$$

$$\frac{x+7}{2} = 3 \qquad \frac{y-5}{2} = -2$$

$$x + 7 = 6 \qquad y - 5 = -4$$

$$x = -1 \qquad y = 1$$

∴ விட்டத்தின் மறுமுனை $(-1, 1)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.25

$(0,0)$, $(1, 2)$ மற்றும் $(2, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளின் வழியாகச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

வட்டத்தின் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்க.

வட்டமானது $(0, 0)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்

$$c = 0 \qquad \ldots (1)$$

வட்டமானது $(1, 2)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்

$$1^2 + 2^2 + 2g(1) + 2f(2) + c = 0$$

$$2g + 4f + c = -5 \quad \ldots (2)$$

வட்டமானது $(2, 0)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்

$$2^2 + 0 + 2g(2) + 2f(0) + c = 0$$

$$4g + c = -4 \quad \ldots (3)$$

(1) –ஐ (3) –ல் பிரதியிட

$$4g = -4 \Rightarrow g = -1$$

சமன்பாடுகள் (1), (2) மற்றும் (3) –ஐ தீர்க்க, நமக்குக் கிடைப்பது

$$g = -1, \quad f = -\frac{3}{4}, \; c = 0$$

∴ வட்டத்தின் சமன்பாடு

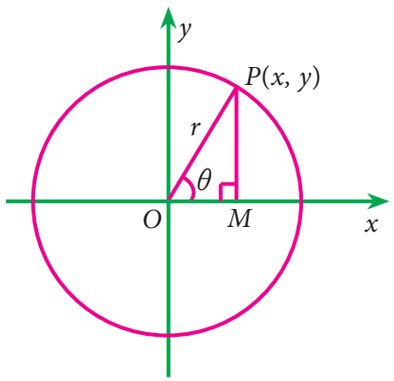
$$x^2 + y^2 + 2(-1)x + 2\left(\frac{-3}{4}\right)y + 0 = 0$$

அதாவது, $2x^2 + 2y^2 - 4x - 3y = 0$

3.4.4 வட்டத்தின் துணையலகு வடிவம் (Parametric form of a circle)

ஆதியை மையமாகவும் r –ஐ ஆரமாகவும் கொண்ட ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். $P(x,y)$ வட்டத்தின் மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க. x-அச்சின் மிகை திசையோடு OP என்ற நேர்க்கோடு θ என்ற கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்க.

x -அச்சுக்கு செங்குத்தாக PM ஐ வரைக.



படம் 3.6

படத்திலிருந்து,

$$\cos\theta = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r\cos\theta$$

$$\sin\theta = \frac{y}{r} \Rightarrow y = r\sin\theta$$

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ என்ற சமன்பாடுகள் $x^2 + y^2 = r^2$ என்ற வட்டத்தின் துணையலகு சமன்பாடுகள் ஆகும். இங்கு 'θ' என்பது துணையலகு மற்றும் $0 \le \theta \le 2\pi$.

எடுத்துக்காட்டு 3.26

$x^2 + y^2 = 25$ என்ற வட்டத்தின் துணையலகு சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு $r^2 = 25 \Rightarrow r = 5$

வட்டத்தின் துணையலகு சமன்பாடுகள்

$x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

$\Rightarrow x = 5\cos\theta$, $y = 5\sin\theta$, $0 \le \theta \le 2\pi$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 67 20-04-2020 05:05:14 PM